

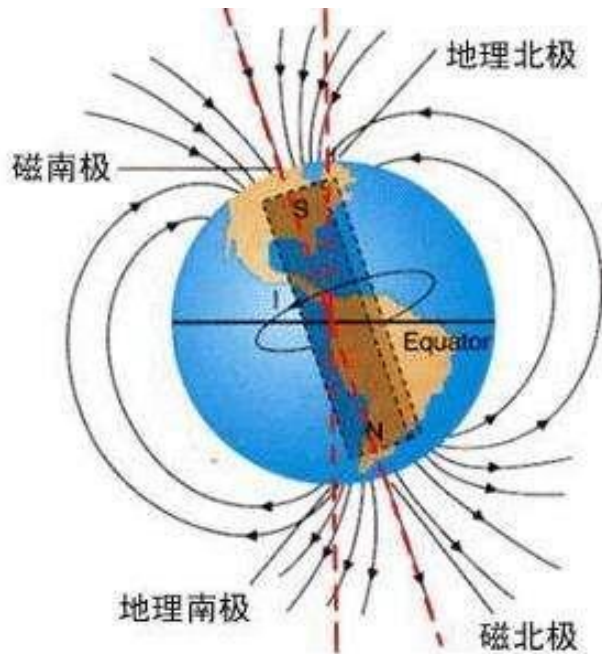
第九章

恒定磁场

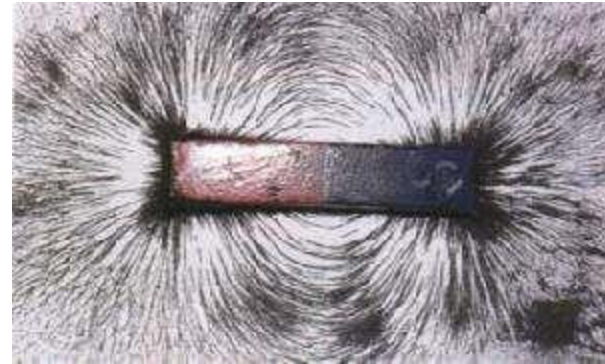
磁性与磁场

一、磁现象与磁场

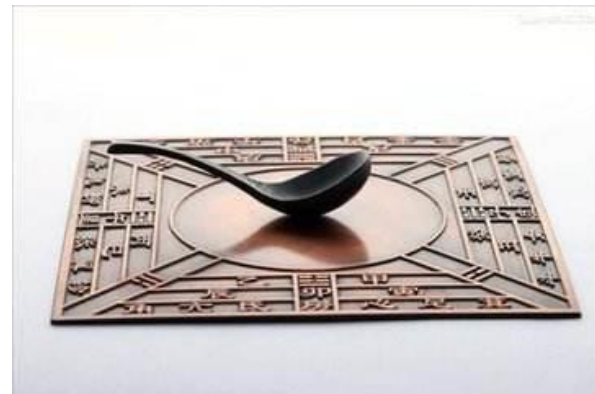
磁现象在自然界中普遍存在。



地球磁场

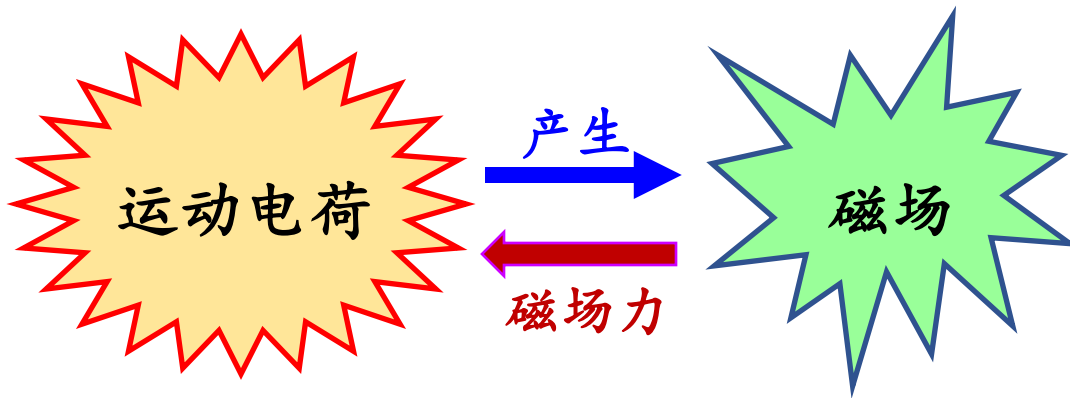


磁铁吸引铁屑



指南针

磁性与磁场



奥斯特 (Ørsted)
(1820)



安培 (Ampère)
(1820)

1. 磁场的基本性质

- a) 处在磁场中的运动电荷，载流导体，磁铁等都会受到磁场力的作用。
- b) 载流导体或磁铁在磁场中运动时，磁场力将做功。

—— 磁场具有能量

稳恒电流周围 $\Rightarrow$ 恒定磁场

磁场的定量描述：磁感应强度 $\vec{B}$

磁性与磁场

2. 磁感应强度 $\vec{B}$

$\vec{B}$: 描述磁场强弱及方向的物理量。

用运动的电荷 q 所受到的作用力来确定。

实验表明: 电荷 q 以速度 $\vec{v}$ 进入磁场的 P 点时,
受到一个侧向的磁场力 $\vec{F}$ 的作用, $\vec{F} \perp \vec{v}$

定义 P 点的磁感应强度 $\vec{B}$, 它满足

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

若电荷 q 的运动方向满足 $\vec{v} \perp \vec{B}$, $\vec{F} = \vec{F}_{\max}$

$$B = \frac{F_{\max}}{qv} \quad \text{单位: } \begin{cases} \text{SI制: T (特斯拉)} \\ \text{高斯制: G (1T = 10^4 G)} \end{cases}$$

磁性与磁场

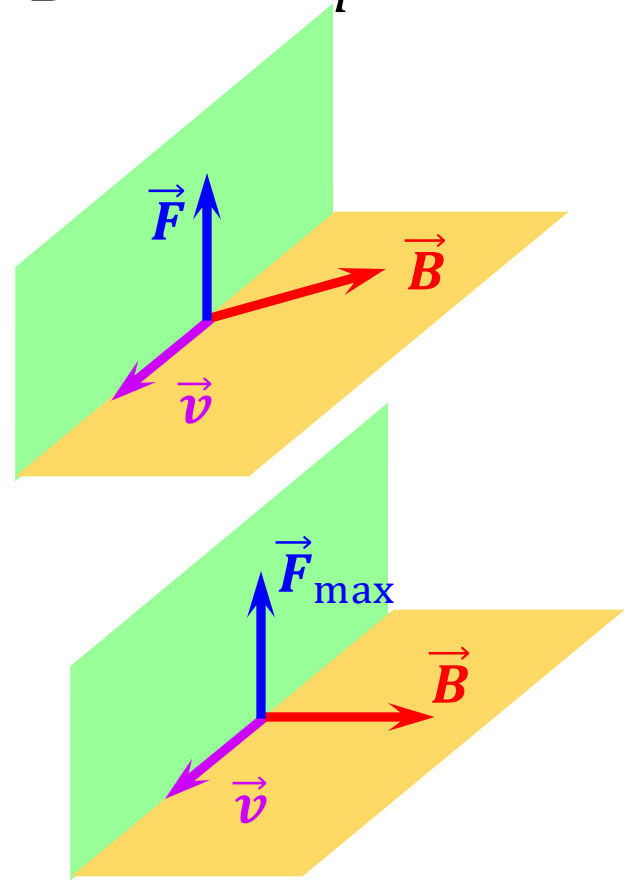
磁场对运动电荷的作用力： $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ $F = qvB \sin \theta$

$\vec{F}$, $\vec{v}$, $\vec{B}$ 三者之间的关系：

- 1) $\vec{F} \perp (\vec{v}, \vec{B})$ 决定的平面；
- 2) $\vec{v} \perp \vec{B}$ 时， $\vec{F} = \vec{F}_{\max}$ ；
- 3) $\vec{v} \parallel \vec{B}$ 或 $\vec{v} = 0$ 时， $\vec{F} = 0$ 。

$$\vec{B} \begin{cases} \text{大小: } B = \frac{F_{\max}}{qv} \\ \text{方向: } \vec{F}_{\max} \times \vec{v} \end{cases}$$

问题：如何计算磁感应强度 $\vec{B}$ ？



毕奥-萨伐尔定律

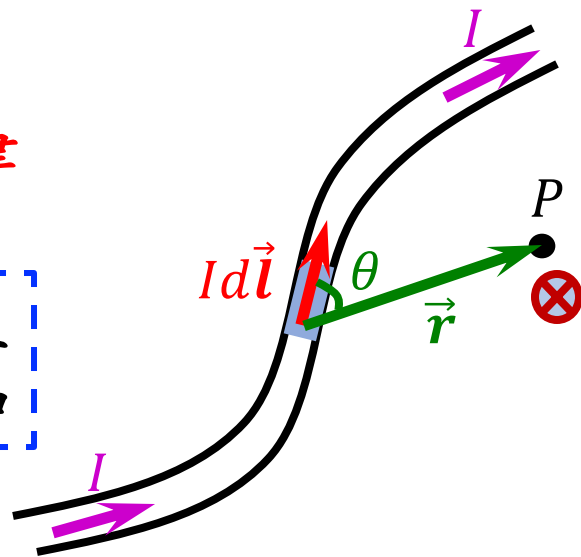
一、毕奥-萨伐尔定律

—— 电流激发磁场的规律

实验表明：

$$\boxed{\text{任一载流导线}} = \boxed{\text{各电流元产生的磁场的叠加}}$$

电流元 $Id\vec{l}$ 在 P 点激发的磁感应强度 $d\vec{B}$



(1) $d\vec{B}$ 的大小:
$$dB = k \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

$$k = \frac{\mu_0}{4\pi} \quad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A} \quad \text{真空的磁导率}$$

(2) $d\vec{B}$ 的方向: 垂直于 $d\vec{l}$, $\vec{r}$ 所决定的平面, 沿 $d\vec{l} \times \vec{r}$ 的方向。

毕奥-萨伐尔定律

电流元 $Id\vec{l}$ 在 P 点激发的磁感应强度:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

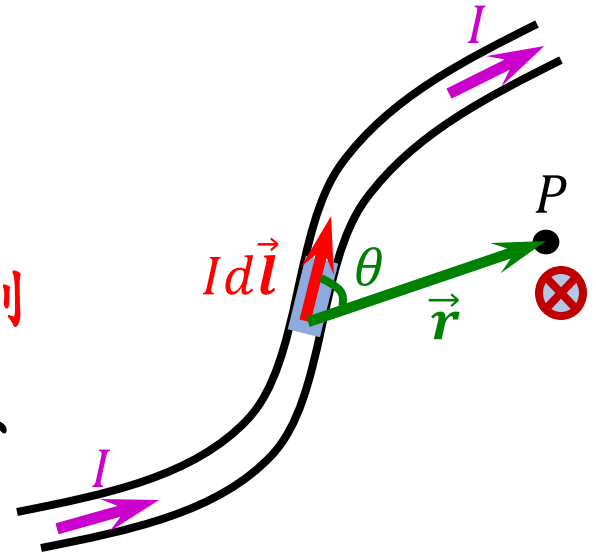
方向判断用
右手螺旋法则

➤ 对任意一段长为 L 的载流导线，在 P 点激发的磁感应强度为

$$\vec{B} = \int_L \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

所有电流元在 P 点激发的磁感应强度的**矢量叠加**

➤ 若电流是闭合回路: $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$ (环路积分)



例1：求长度为 L 的直线电流 I 在周围空间激发的磁场。

解：如图建立坐标系。取导线上一段微元 dy ，此微元到 O 点的距离为 y ：

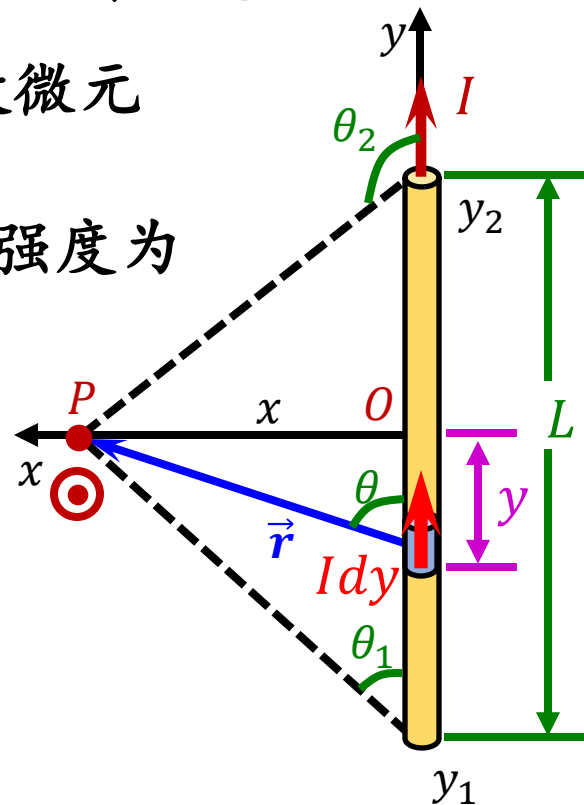
此段电流元在 P 点激发的磁感应强度为

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{y} \times \vec{e}_r}{r^2} \quad \begin{array}{l} \text{方向垂} \\ \text{直向外} \end{array}$$

整段导线在 P 点激发的磁场方向垂直向外。

$$\begin{aligned} B &= \int_L dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_L \frac{Idy \sin \theta}{r^2} \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{y_1}^{y_2} \frac{xdy}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \sin \theta = \frac{x}{r} \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{利用 } y = -x \cot \theta, \\ \text{可将积分转化为} \end{array} \quad B = \frac{\mu_0 I}{4\pi x} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta$$



例1：求长度为 L 的直线电流 I 在周围空间激发的磁场。

解： $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi x} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$

i) 当导线无限长时 $\theta_1 = 0$ $\theta_2 = \pi$

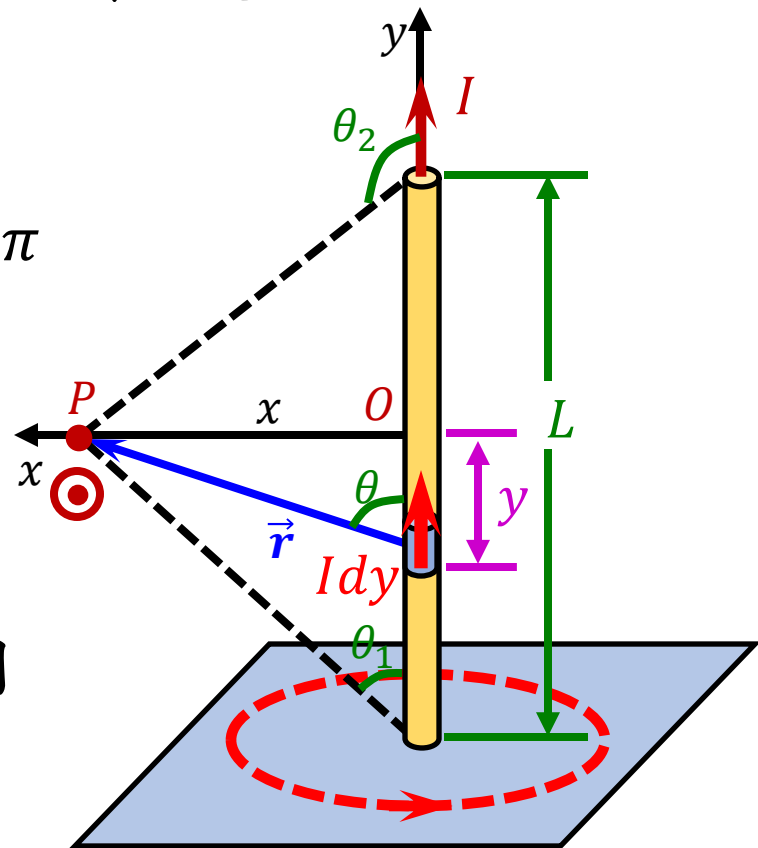
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

(1) 无限长载流直导线周围磁场 B 与距离 x 成反比。

(2) B 在垂直于导线的平面内沿同心圆切线方向，并与电流方向满足**右手螺旋法则**。

ii) 当导线有限长时，若 P 点在导线延长线上

$$\theta_1 = \theta_2 = 0, \pi \quad \therefore B = 0$$



例2：一半径为 R 的无限长1/4圆柱形金属片，沿轴向通有电流 I 。设电流在金属片上均匀分布，试求圆柱轴线上任一点 O 的磁感应强度。

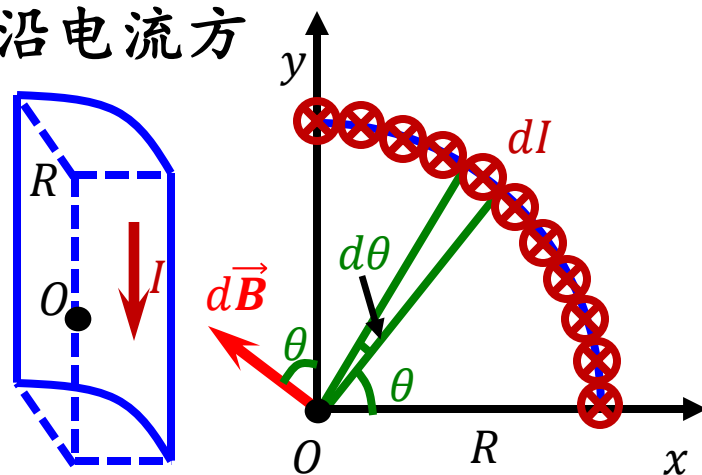
解：以 O 点为原点建立坐标系， z 轴沿电流方向，并与圆柱轴线重合。

此金属片可以看成由无数个沿轴向的窄条拼接而成。每个窄条均可视为无限长载流直导线，其上电流标记为 dI

$$dI = \frac{d\theta}{\pi/2} I = \frac{2Id\theta}{\pi}$$

dI 在 O 点产生的磁感应强度为

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R} = \frac{\mu_0 I d\theta}{\pi^2 R} \quad \text{方向如图所示，与} y \text{轴成} \theta \text{角}$$



例2：一半径为 R 的无限长1/4圆柱形金属片，沿轴向通有电流 I 。设电流在金属片上均匀分布，试求圆柱轴线上任一点 O 的磁感应强度。

解： $dB = \frac{\mu_0 I d\theta}{\pi^2 R}$ 方向如图所示，与 y 轴成 θ 角

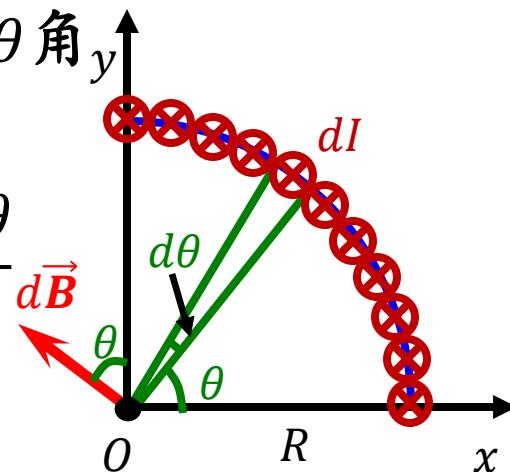
磁场在 x 方向分量

$$B_x = - \int dB \sin \theta = - \int_0^{\pi/2} \frac{\mu_0 I \sin \theta d\theta}{\pi^2 R} = - \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}$$

磁场在 y 方向分量

$$B_y = \int dB \cos \theta = \int_0^{\pi/2} \frac{\mu_0 I \cos \theta d\theta}{\pi^2 R} = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}$$

$$O \text{ 点的磁感应强度为: } \vec{B} = -\frac{\mu_0 I}{\pi^2 R} \vec{e}_x + \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R} \vec{e}_y$$



例3：求载流圆环线圈轴线上的磁感应强度。已知线圈半径为 R ，通电电流为 I 。

解：根据对称性分析， P 点的磁场方向沿 x 轴。

在线圈上任取一小段电流元 $I d\vec{l}$ ，

在 P 点激发的磁场为：

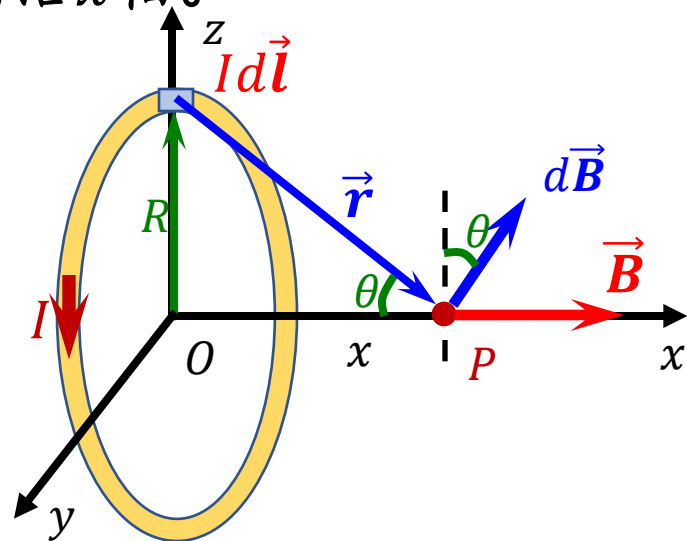
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

$\therefore d\vec{l}$ 垂直于由 $\vec{r}$ 和 x 决定的平面

$$\therefore dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl}{r^2}$$

P 点的磁感应强度方向沿 x 轴，大小为：

$$B = \oint dB \sin \theta = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint \frac{I dl}{r^2} \sin \theta = \frac{\mu_0 I \sin \theta}{4\pi r^2} \oint dl$$



例3：求载流圆环线圈轴线上的磁感应强度。已知线圈半径为 R ，通电电流为 I 。

解：

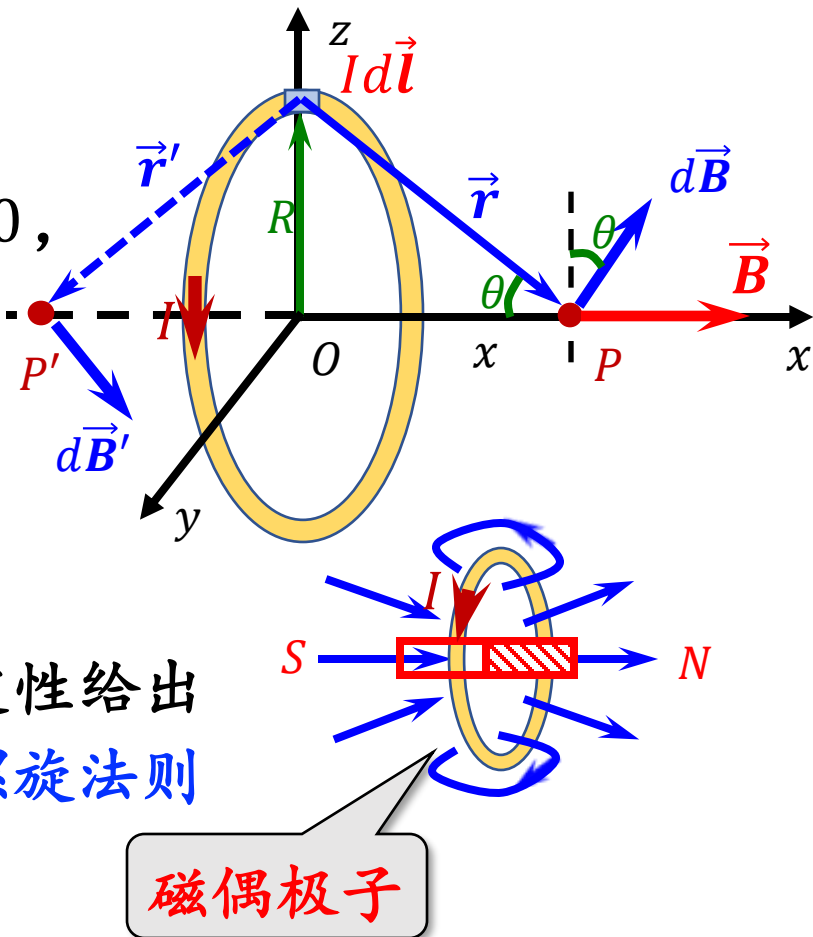
$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

(1) 在轴上，无论 $x > 0$ 或 $x < 0$ ， $\vec{B}$ 与 x 轴同向（右手螺旋法则）。

(2) 在 $x = 0$ 时，圆心处

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

(3) 轴线外磁场比较复杂，可定性给出
电流和磁场仍然服从右手螺旋法则



例3：求载流圆环线圈轴线上的磁感应强度。已知线圈半径为 R ，通电电流为 I 。

解：磁偶极矩：

$$\vec{m} = IS\vec{e}_n$$

$\vec{e}_n$ 和 I 服从右手螺旋法则

若有 N 匝线圈，总磁矩为：

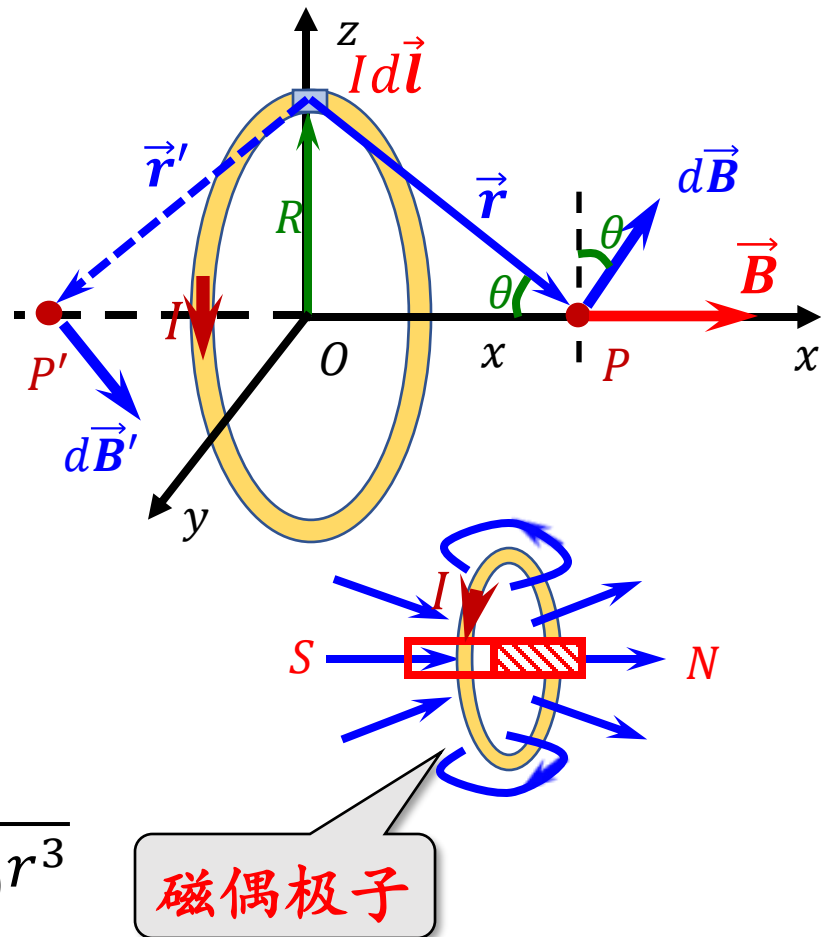
$$\vec{M} = NIS\vec{e}_n = N\vec{m}$$

(4) 在 $x \gg R$ 时：

$$B = \frac{\mu_0 IR^2}{2x^3}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \vec{m}}{2\pi x^3}$$

与电偶极子比较： $\vec{E} = -\frac{\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$



例4：如图所示，均匀带电圆盘的半径为 R ，以角速度旋转 ω ，总电量为 q ，求圆盘中心处的磁感应强度。

解：将圆盘看成一系列宽度为 dr 半径不同的圆环组成。
每个圆环内的电流 dI 在圆心 O 处产生的磁场为

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2r} \quad \text{方向垂直于纸面向外}$$

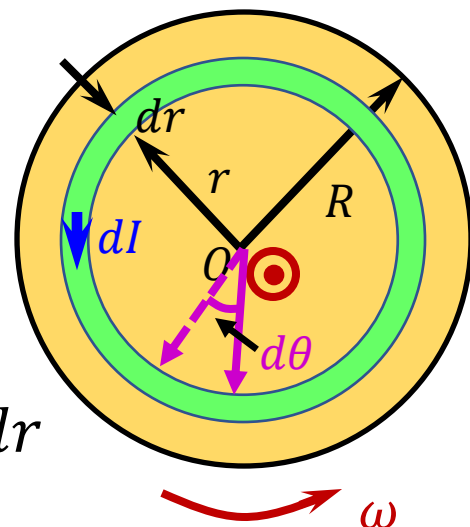
电荷的面密度为 $\sigma = \frac{q}{\pi R^2}$

在 dt 时间内流过截面 dr 的电荷为

$$dq = \sigma \cdot r d\theta dr = \sigma \omega r dt dr = \frac{q\omega r}{\pi R^2} dt dr$$

圆环 dr 内的电流为

$$dI = \frac{dq}{dt} = \frac{q\omega r}{\pi R^2} dr \quad dB = \frac{\mu_0 q\omega}{2\pi R^2} dr$$



例4：如图所示，均匀带电圆盘的半径为 R ，以角速度 ω 旋转，总电量为 q ，求圆盘中心处的磁感应强度。

解： $B = \int dB = \int_0^R \frac{\mu_0 q \omega}{2\pi R^2} dr = \frac{\mu_0 q \omega}{2\pi R}$

方向垂直于纸面向外

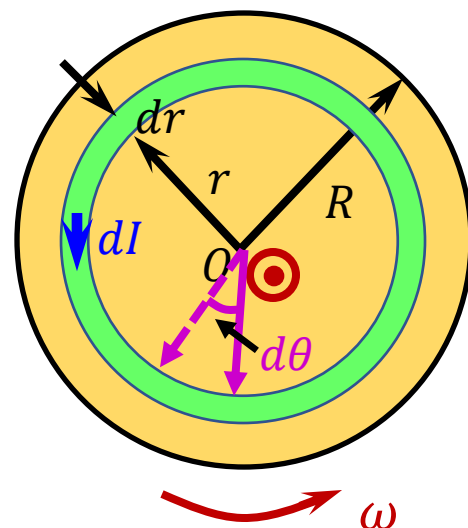
每个不同半径的圆环都是一个磁偶极子，磁偶极矩为

$$dm = S dI = \pi r^2 dI$$

圆盘的磁偶极矩就是每个圆环磁偶极矩的叠加

$$\begin{aligned} m &= \int dm = \int \pi r^2 dI = \frac{q\omega}{R^2} \int_0^R r^3 dr \\ &= \frac{1}{4} q\omega R^2 \end{aligned}$$

方向垂直于纸面向外



$$dI = \frac{q\omega r}{\pi R^2} dr$$

例5：求一长直螺线管轴线上的磁场。已知导线通有电流 I ，单位长度上匝数为 n 。

解：在管上取一小段 dx ， dx 内有 ndx 匝线圈。

ndx 匝线圈的总效果是单匝电流线圈的 ndx 倍。

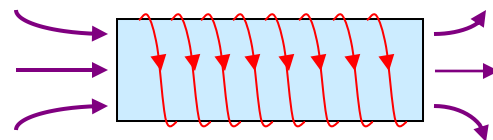
dx 内的电流在 P 点的磁场为

$$dB = \frac{\mu_0 I R^2 ndx}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

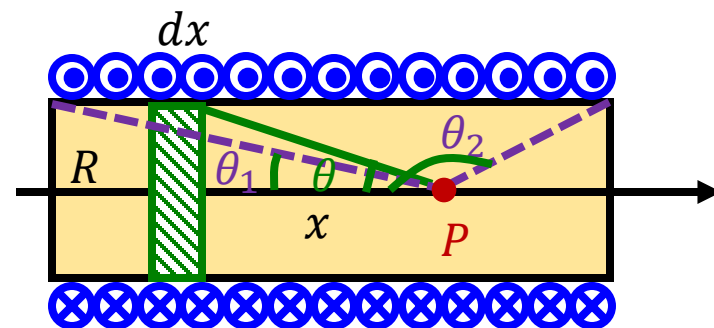
$$\because x = -R \cot \theta \quad \therefore dx = \frac{R d\theta}{\sin^2 \theta}$$

$$\begin{aligned} B &= \int dB = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{1}{2} \mu_0 n I \sin \theta d\theta \\ &= \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \end{aligned}$$

方向沿 x 轴



$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$



例5：求一长直螺线管轴线上的磁场。已知导线通有电流 I ，单位长度上匝数为 n 。

解：

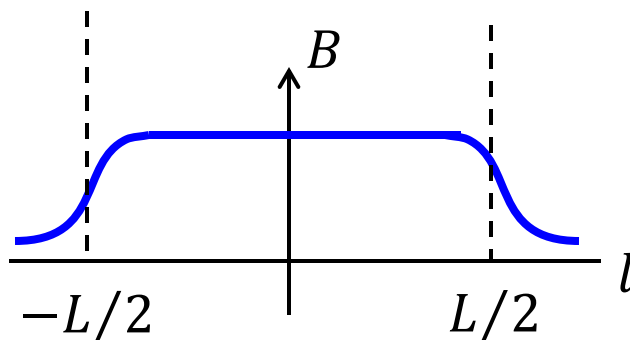
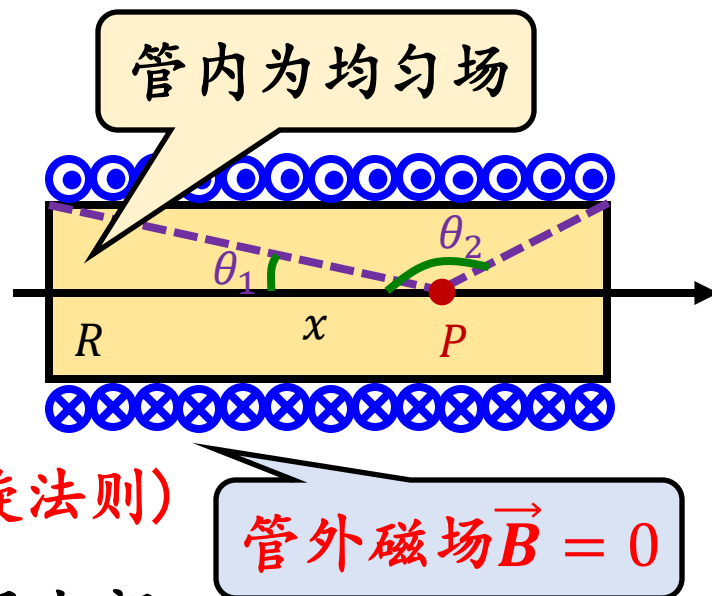
$$B = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

(1) 无限长螺线管，

$$L \rightarrow \infty, \theta_1 \rightarrow 0, \theta_2 \rightarrow \pi$$

$$B = \mu_0 n I \quad \text{方向向右(右手螺旋法则)}$$

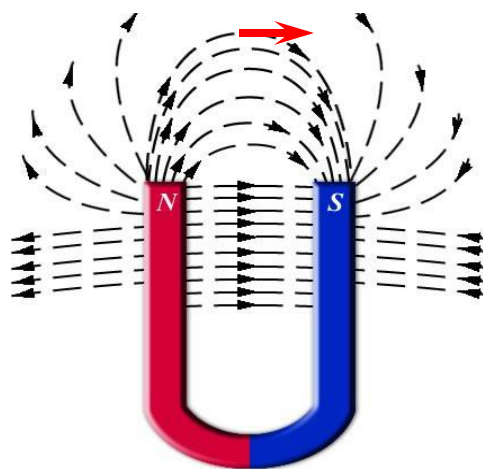
(2) 若管长 $L \gg R$ ，管内磁场有很大部分是均匀的。



磁场的高斯定理

一、磁通量

磁感应线(磁力线)：形象描述磁场的曲线。——**类比于电场线**



磁感应线可以
通过实验观察

磁铁内部磁感应
线从南极到北极

- a) 磁感应线上任意一点切线方向是该点的磁场方向；
- b) 磁感应线的疏密程度表示磁场的强弱： $B \propto \Delta N / S_{\perp}$

磁感应线在空间中不会相交

磁场的高斯定理

磁通量 Φ_B ：磁场中任一给定面上的磁通量等于通过该面的磁感应线的总根数。

—— 类比于电通量

在任意曲面 S 上取面积元 dS ,

通过 dS 的磁通量定义为：

$$d\Phi_B = \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \cos \theta dS$$

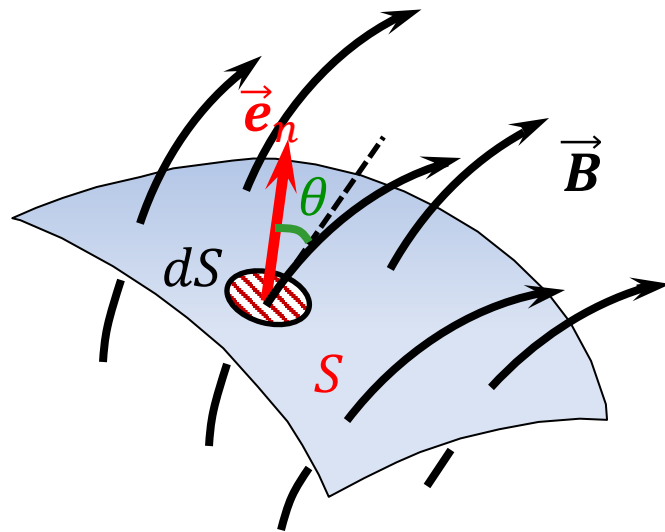
单位：韦伯(Wb) $1\text{Wb} = 1\text{T} \cdot \text{m}^2$

通过曲面 S 的总磁通量为：

$$\Phi_B = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

若曲面 S 为闭合曲面，则磁通量为： $\Phi_B = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$

闭合曲面的法线方向：**由内向外为法线的正方向。**



磁场的高斯定理

二、磁场的高斯定理

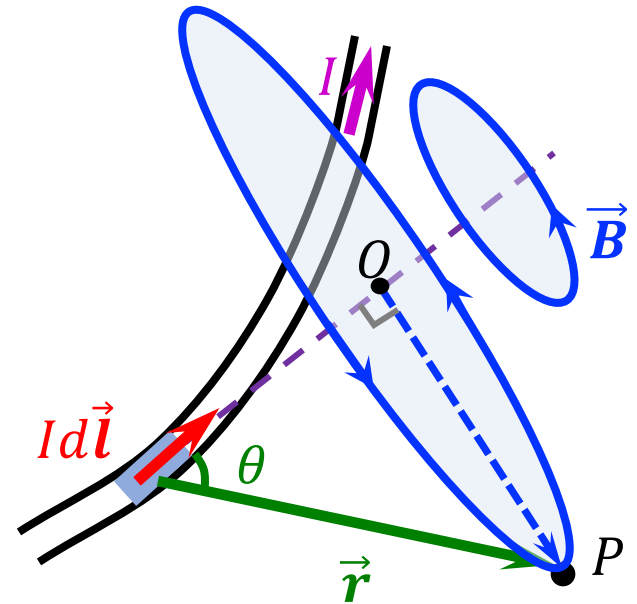
$Id\vec{l}$ 在 P 点激发的磁感应强度

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

通过 P 点激发的磁感应线为以 OP 为半径的圆

P 点为任意点， $Id\vec{l}$ 产生的磁场的磁感应线都是圆心在电流元轴线的同心圆

由于都是闭合曲线，流入任意封闭曲面的磁感应线必定要流出 ➡ 通过封闭曲面的磁通量为零



磁场的高斯定理

任何电流都是一段段电流元组成的，根据叠加原理：

$$\boxed{\text{任何电流的磁场通过}} \quad = \quad \boxed{\text{各个电流元的磁场通过}} \\ \boxed{\text{封闭曲面的磁通量}} \quad \quad \quad \boxed{\text{封闭曲面的磁通量之和}}$$

磁场的高斯定理：对于任何磁场，通过任意封闭曲面的磁通量总等于零。

$$\Phi_B = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

➤ 磁场是**无源场**。

因为自然界**没有**单独存在的自由磁荷！

磁场的高斯定理

- 高斯定理的推论：

- 恒定磁场的磁感应线是**连续的闭合曲线**。

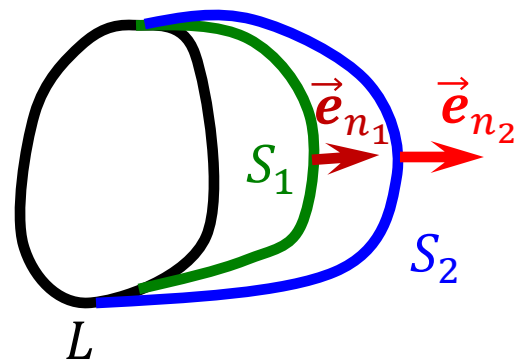
在磁场的任何一点上磁感应线既不是起点也不是终点。

- 磁场中以任一闭合曲线 L 为边界的所有曲面的磁通量相等。

曲面 S_1 和 S_2 均以 L 为边界，对以 S_1 和 S_2 构成的闭合曲面，根据高斯定理：

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{S_1} \vec{B} \cdot d\vec{S} + \int_{S_2} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\int_{S_2} \vec{B} \cdot d\vec{S} = + \int_{S_1} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$



考虑 L 为边界的曲面时， S_1 的法线方向应反向

磁场的安培环路定理

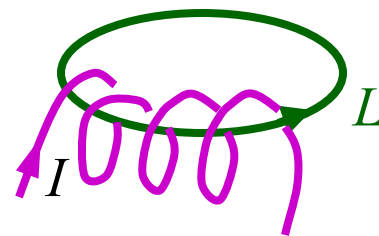
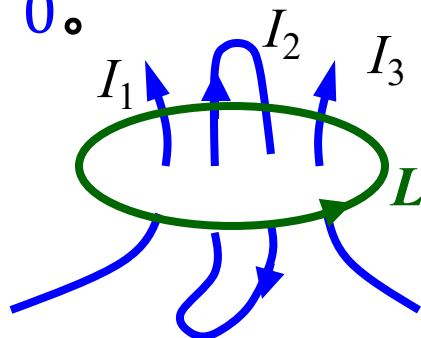
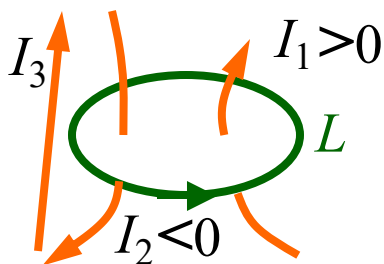
一、安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_L I_i$$

电流 I 的正负规定：

(1) I 与 L 的环绕方向成**右手关系**时， $I > 0$ ；反之 $I < 0$ 。

(2) 若 I 不穿过 L ，则 $I = 0$ 。



磁感应强度沿任一
闭合回路 L 的线积分

=

穿过此闭合回路的所有
电流强度代数总和的 μ_0 倍

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0(I_1 - I_2) \quad \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0(I_1 + I_3) \quad \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = -4\mu_0 I$$

磁场的安培环路定理

- 以无限长载流直导线为例

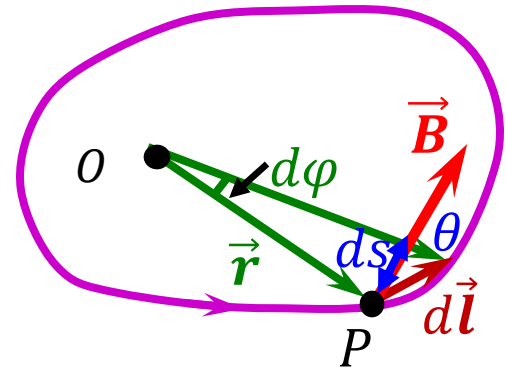
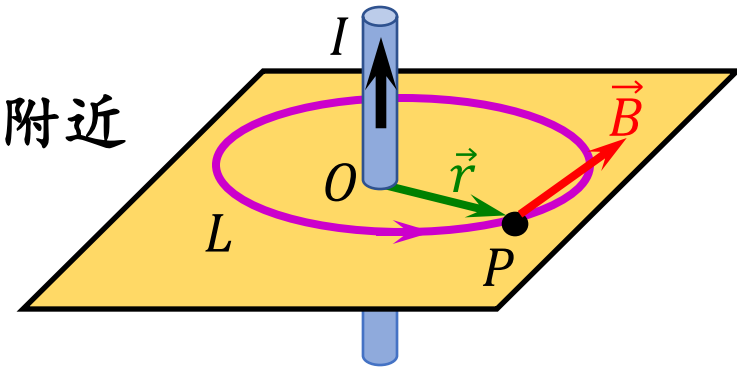
(1) 闭合曲线 L 围绕电流，且曲线所在平面垂直于载流导线。

由毕奥-萨伐尔定律可知，长直导线附近

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \vec{I} \times \vec{e}_r}{2\pi r}$$

$$\begin{aligned}\therefore \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cos \theta dl = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} ds \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r d\varphi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} d\varphi\end{aligned}$$

$$\therefore \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L \frac{\mu_0 I}{2\pi} d\varphi = \mu_0 I$$



磁场的安培环路定理

(2) 闭合曲线 L 围绕电流，且曲线不在导线的垂面上。

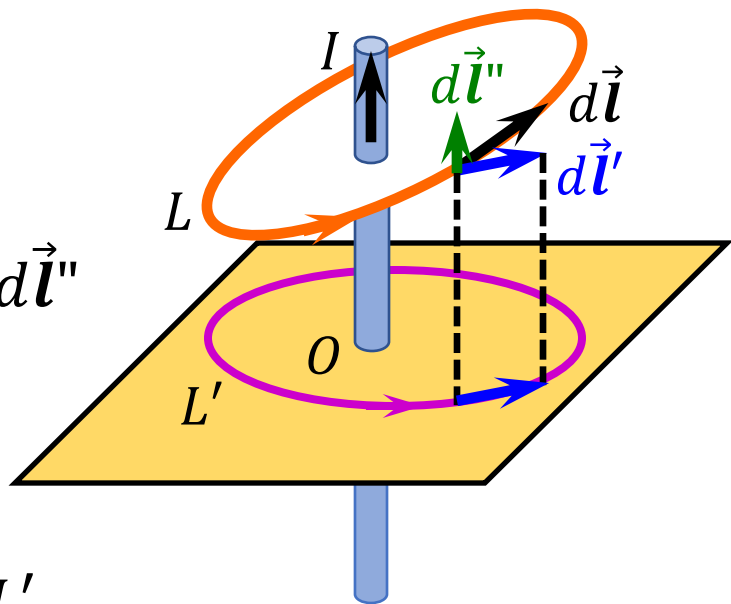
L 围上任一段微元 $\begin{cases} d\vec{l}' \perp \vec{I} \\ d\vec{l} \text{ 可分解为: } d\vec{l}'' \parallel \vec{I} \end{cases}$

$$\therefore \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}' + \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}''$$

$$\therefore d\vec{l}'' \perp \vec{B} \quad \therefore \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}'' = 0$$

所有 $d\vec{l}'$ 在导线垂面上的投影形成 L'

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{L'} \vec{B} \cdot d\vec{l}' = \mu_0 I$$



磁场的安培环路定理

(3) 闭合曲线 L 不围绕电流。

从 O 点出发引两条射线，在环路 L 上截得 $d\vec{l}$ 和 $d\vec{l}'$ ，电流在 $d\vec{l}$ 和 $d\vec{l}'$ 处的磁感应强度分别为

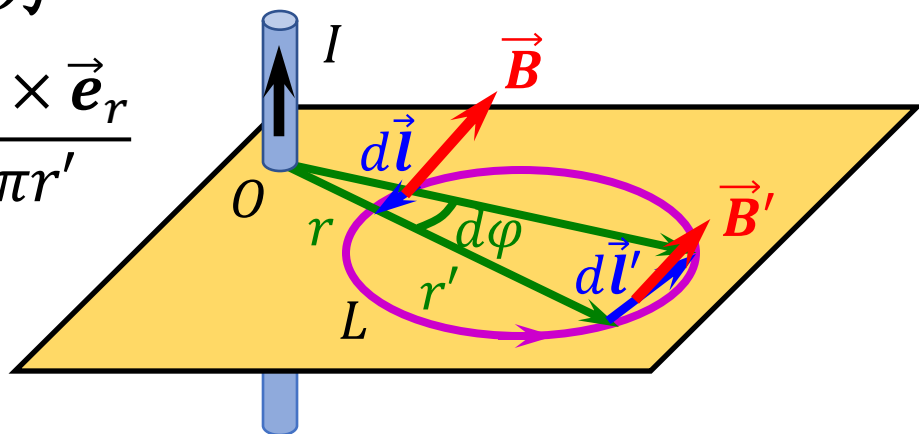
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \vec{I} \times \vec{e}_r}{2\pi r} \quad \vec{B}' = \frac{\mu_0 \vec{I} \times \vec{e}_{r'}}{2\pi r'}$$

$$\vec{B} \cdot d\vec{l} + \vec{B}' \cdot d\vec{l}'$$

$$= B \cos \theta \, dl + B' \cos \theta' \, dl'$$

$$= -\frac{\mu_0 I}{2\pi r} r d\varphi + \frac{\mu_0 I}{2\pi r'} r' d\varphi = 0 \quad \text{每对线元的} \vec{B} \cdot d\vec{l} \text{之和均为零}$$

$$\therefore \text{整个闭合曲线上的积分: } \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$



磁场的安培环路定理

(4) 空间中有 k 根载流直导线，其中 $I_1, I_2, \dots, I_n$ 穿过闭合曲线 L ，而 $I_{n+1}, \dots, I_k$ 不穿过 L 。

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} + \oint_L \vec{B}_2 \cdot d\vec{l} + \dots + \oint_L \vec{B}_k \cdot d\vec{l}$$

由(1)，(2)可知，
若导线穿过闭合曲线： $\oint_L \vec{B}_i \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_i \quad i = 1, 2, \dots, n$

由(3)可知，
若导线在闭合曲线之外： $\oint_L \vec{B}_i \cdot d\vec{l} = 0 \quad i = n + 1, \dots, k$

$$\therefore \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_L I_i$$

此结论适用于恒定磁场的任何情况

磁场的安培环路定理

- 讨论

(a) 此定理对任意形状的载流导线所激发的磁场都成立。

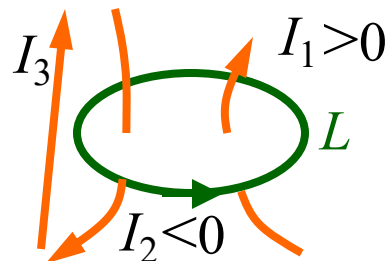
(b) 若穿过回路的电流连续分布：

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

$\vec{j}$ ：电流密度矢量 $\vec{S}$ ：环路包围的任一曲面

(c) 不穿过回路的电流对环路积分无贡献，
但对回路上各点的磁场 $\vec{B}$ 有影响。

例：图中电流 I_3 对环路 L 上各点的磁场有影响。



$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I_1 - I_2)$$

磁场的安培环路定理

磁场的两个基本性质：

$$\left\{ \begin{array}{ll} 1. \text{ 高斯定理: } \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 & \text{无源场} \\ 2. \text{ 环路定理: } \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_L I_i & \text{有旋场} \end{array} \right.$$

静电场的两个基本性质：

$$\left\{ \begin{array}{ll} 1. \text{ 高斯定理: } \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i & \text{有源场} \\ 2. \text{ 环路定理: } \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 & \text{无旋场} \end{array} \right.$$

例1：半径为 R 的无限长圆柱载流直导线，电流 I 沿轴线方向流动，并且均匀分布，计算圆柱内外任意一点的磁感应强度。

解：首先分析 P 点磁场的方向：

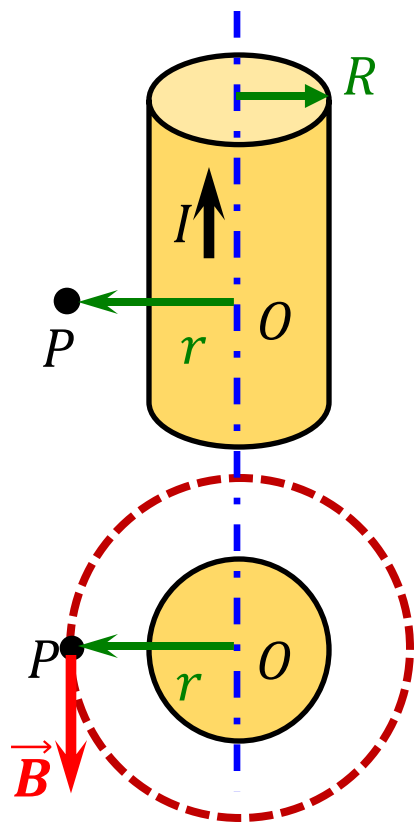
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

1. 磁场的方向在垂直于电流的平面内；
2. 磁场的方向垂直于 $\overrightarrow{OP}$ 。

再分析 P 点磁场的大小：

到中轴线距离相等的位置磁场大小都相同。

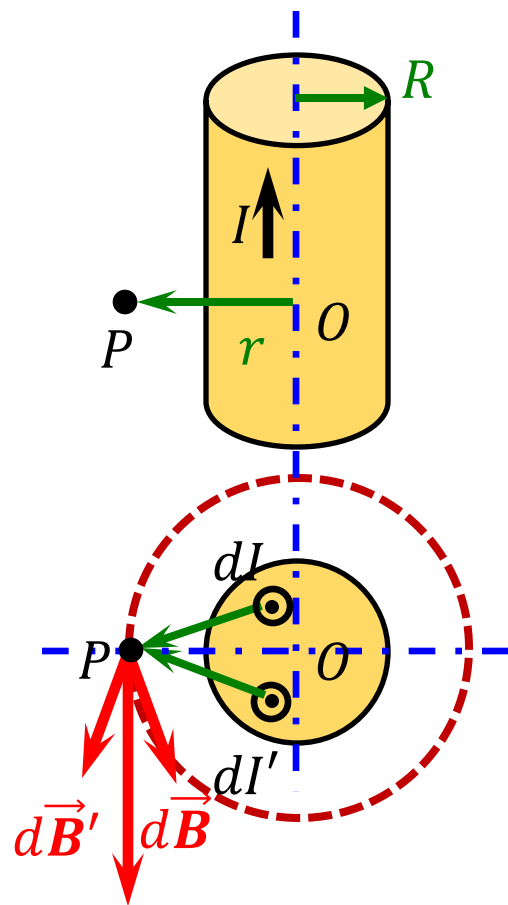
(沿中轴线有平移对称性，绕中轴线有旋转对称性)



例1：半径为 R 的无限长圆柱载流直导线，电流 I 沿轴线方向流动，并且均匀分布，计算圆柱内外任意一点的磁感应强度。

解：另一种方法分析 P 点磁场的方向：

1. 将圆柱形导线沿轴线方向分解成无穷多很细的直导线，每个直导线在 P 点产生的磁场方向都在和中轴线垂直的平面内，因此总的磁场方向也在此平面内。
2. 考虑任意一根细导线 dI 在 P 点产生的磁场 $d\vec{B}$ ，总存在一个相对于 OP 轴对称的导线 dI' ，在 P 点产生的磁场为 $d\vec{B}'$ ，两磁场在径向的分量相互抵消，只有沿垂直 OP 轴方向的分量。



例1：半径为 R 的无限长圆柱载流直导线，电流 I 沿轴线方向流动，并且均匀分布，计算圆柱内外任意一点的磁感应强度。

解：取以中轴线上 O 点为圆心过 P 点的安培环路 L （逆时针）， L 上各点磁场大小相等，方向沿环路切向。

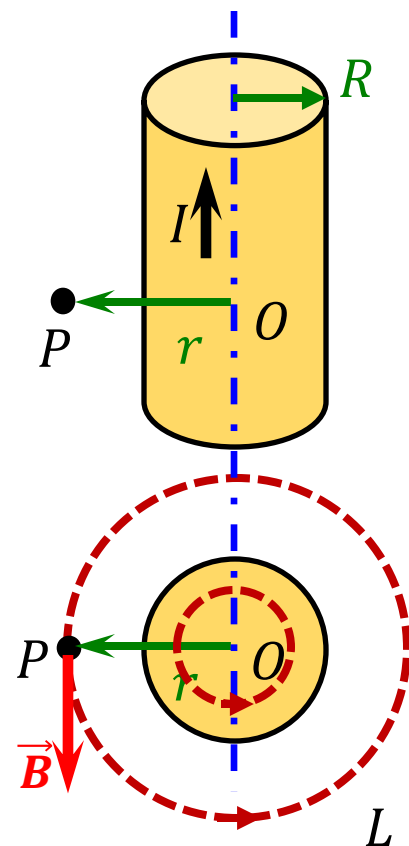
根据安培环路定理

$$r > R \quad \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$r < R \quad \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{\pi r^2}{\pi R^2} I$$

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$

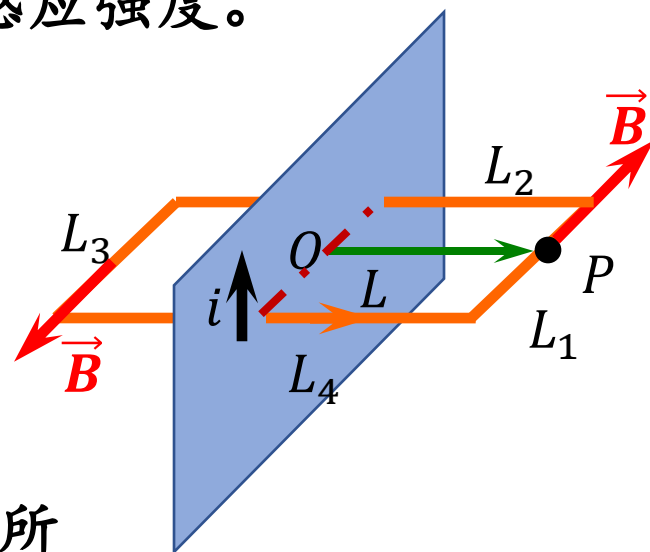


例2：一无限大平面，有均匀分布面电流，其横截线的电流密度为*i*，求平面外任一点的磁感应强度。

解：利用对称性分析，*P*点的磁场方向垂直于电流方向，且和电流平面平行。

到电流平面距离相等的点，磁场大小相等。

取长方形安培环路*L* (逆时针)，*L*所在平面垂直于电流方向，边*L*₁和*L*₃平行于电流平面，电流平面平分边*L*₂和*L*₄，利用安培环路定理：



$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{L_3} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{L_4} \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

例2：一无限大平面，有均匀分布面电流，其横截线的电流密度为*i*，求平面外任一点的磁感应强度。

解：

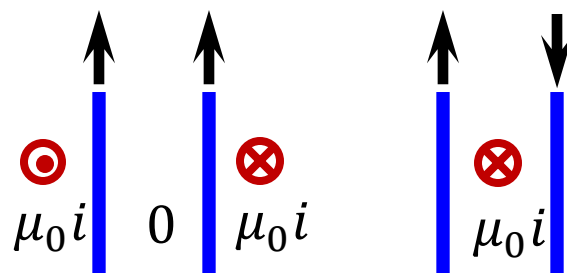
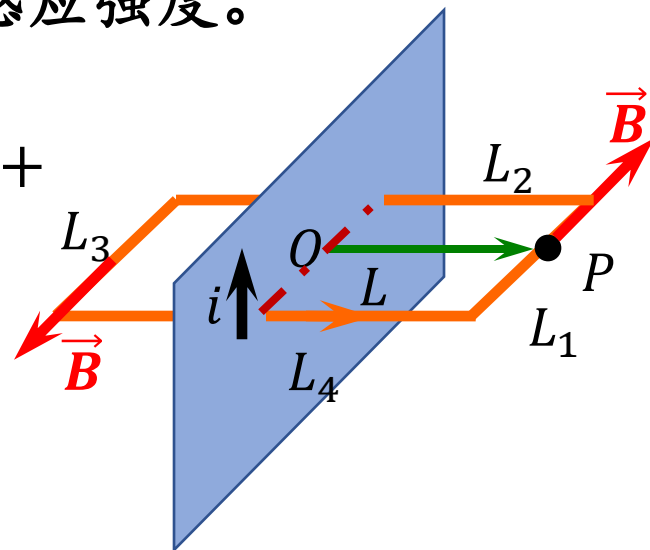
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{L_2} \cancel{\vec{B} \cdot d\vec{l}} +$$

$$\int_{L_3} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{L_4} \cancel{\vec{B} \cdot d\vec{l}}$$

$$= BL_1 + 0 + BL_1 + 0$$

$$= 2BL_1 = \mu_0 i L_1$$

$$\therefore B = \frac{1}{2} \mu_0 i \quad \text{与距离无关}$$



例3：求无限长直螺线管内的磁场。已知电流为 I ，单位长度内的匝数为 n 。

解：取过 P 点和螺旋管中轴线的平面，
磁场方向在此平面内分量和中
轴线平行。

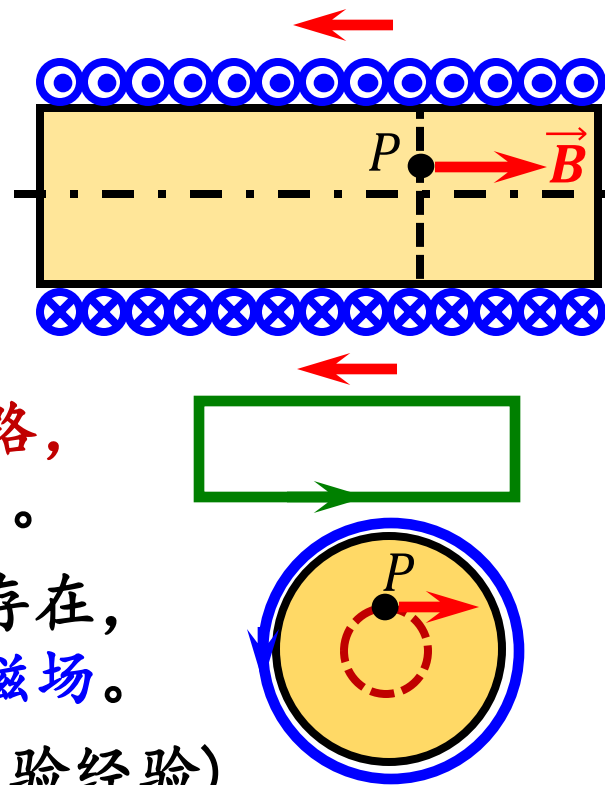
磁场没有垂直于此平面的分量；

若此方向分量存在，可做安培环路，
此方向环路积分不为零（右下图）。

利用同样的方法，管外的磁场若存在，
方向也平行于中轴线，且是**均匀磁场**。

在无穷远处，磁感应强度为零（实验经验）

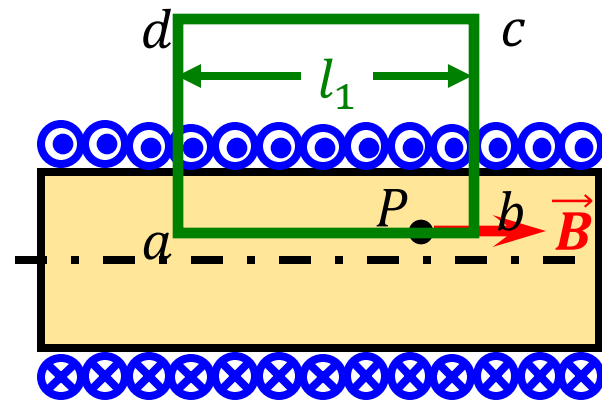
因此整个管外的磁场均为零。



例3：求无限长直螺线管内的磁场。已知电流为 I ，单位长度内的匝数为 n 。

解：取过 P 点的闭合回路 $abcd$ ，根据安培回路定理：

$$\begin{aligned} \int_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ &\quad + \int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ &= Bl_1 \end{aligned}$$



穿过闭合回路的总电流： $\mu_0 \sum I_i = \mu_0 I n l_1$

$\therefore B = \mu_0 n I$ 均匀磁场，方向沿轴向。

例4：求通电螺绕环的磁场分布。已知环管轴线半径为 R ，环上均匀密绕 N 匝线圈，通电电流为 I 。

解：根据对称性分析，在与环共轴的圆周上，各点 $\vec{B}$ 大小相等，方向沿圆周切线。

取半径为 r ，与环共轴的圆周 L

$$R_1 < r < R_2 \quad \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B2\pi r = \mu_0 NI$$

$$\therefore B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

$$r < R_1 \quad \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B2\pi r = 0$$

$$r > R_2 \quad \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B2\pi r = 0$$

$$\therefore B = 0$$

$$\text{若 } R_2 - R_1 \ll R \quad \text{则 } r \approx R \quad B = \mu_0 n I \quad n = \frac{N}{2\pi R}$$

